Taller 1 – Comparador de Precios

Categoría 42: Repelentes y control de insectos

Juan Felipe Rojas Casallas

Minería de Datos (2016325) – 2026-2

Índice

1. Introducción **2**

2. Fuentes y scraping **2**
2.1. Comercios seleccionados . . . 2
2.2. Estrategia de extracción . . . 2
2.3. Fecha y hora de captura . . . 2
2.4. Categorías consultadas por comercio . . . 3

3. Preparación de los datos **3**
3.1. Limpieza y estandarización . . . 3
3.2. Correspondencia de productos . . . 3

4. Base de datos SQLite **4**
4.1. Estructura . . . 4
4.2. Validaciones . . . 5

5. Consultas SQL **6**
5.1. Pregunta 1: Contenido de la base . . . 6
5.2. Pregunta 2: Observaciones comparables . . . 6
5.3. Pregunta 3: Precios por presentación comparable . . . 7
5.4. Pregunta 4: Ahorro potencial . . . 8
5.5. Pregunta 5: Precio por unidad de contenido . . . 8
5.6. Pregunta 6: Mayores diferencias de precio . . . 9
5.7. Pregunta 7: Datos faltantes . . . 10
5.8. Pregunta 8: Tamaño de la oferta . . . 10

6. Visualizaciones **11**
6.1. Comparación de precios por producto y comercio . . . 11
6.2. Ahorro porcentual . . . 12
6.3. Precio por mililitro . . . 12
6.4. Marcas por comercio . . . 13

7. Limitaciones y conclusiones **13**
7.1. Limitaciones . . . 13
7.2. Conclusiones . . . 14

1. Introducción

Para este taller hice un comparador de precios de la **categoría 42: Repelentes y control de insectos**. La idea es scrapear al menos 3 tiendas colombianas en línea y ver en cuál conviene comprar cada producto, comparando las mismas presentaciones.

Al final logré identificar 9 productos que están en las 3 tiendas (más de los 8 que piden), con 28 observaciones comparables.

2. Fuentes y scraping

2.1. Comercios seleccionados

```
kable(dbGetQuery(con, "SELECT nombre AS Comercio, url_base AS URL FROM comercios"),
      caption = "Comercios utilizados")
```

Cuadro 1: Comercios utilizados

Comercio	URL
La Rebaja Virtual	https://www.larebajavirtual.com
Exito	https://www.exito.com
Jumbo Colombia	https://www.jumbocolombia.com

Escogí estas 3 tiendas porque las tres tienen API interna de catálogo que se puede consultar directamente con peticiones HTTP, sin necesidad de Selenium ni nada de eso. Además cubren distintos tipos de negocio: La Rebaja es droguería y las otras dos son supermercados.

2.2. Estrategia de extracción

La extracción se hizo con peticiones HTTP al servicio interno de catálogo de cada tienda (paquete `httr`). Básicamente cada tienda tiene un endpoint tipo REST que devuelve los productos en JSON, paginados de a 50.

- Para **La Rebaja** la categoría de repelentes era muy chiquita (pocos productos), así que me tocó complementarla con búsquedas por texto para traer más resultados.
- Para **Éxito** usé dos categorías (repelentes + insecticidas), pero la de insecticidas venía mezclada con ambientadores y productos de aseo, así que tuve que filtrar bastante para quedarme solo con lo relevante.
- Para **Jumbo** fue más directo, la categoría estaba bien separada.
- Todas las respuestas JSON se guardan en `raw/` por si se necesitan después.

2.3. Fecha y hora de captura

```
kable(dbGetQuery(con, "
  SELECT c.nombre AS Comercio, e.fecha_hora_inicio AS 'Fecha/Hora', e.n_registros AS Registros
  FROM ejecuciones e JOIN comercios c ON e.comercio_id = c.comercio_id
  WHERE e.estado = 'completa'
  ORDER BY e.fecha_hora_inicio"),
  caption = "Ejecuciones de recolección")
```

Cuadro 2: Ejecuciones de recolección

Comercio	Fecha/Hora	Registros
La Rebaja Virtual	2026-10-09T22:25:56-05:00	27
Exito	2026-10-09T22:26:01-05:00	243
Jumbo Colombia	2026-10-09T22:27:16-05:00	80

2.4. Categorías consultadas por comercio

Comercio	Categoría en el sitio	Equivalencia
La Rebaja Virtual	Cuidado personal > Cuidado corporal > Repelentes	Repelentes de insectos
La Rebaja Virtual	Búsqueda: "repelente", "insecticida"	Complemento
Éxito	Cuidado personal > Protección solar y repelentes > Repelentes	Repelentes
Éxito	Mercado > Aseo del hogar > Ambientadores e insecticidas	Insecticidas (filtrado)
Jumbo Colombia	Supermercado > Belleza > Repelentes	Repelentes
Jumbo Colombia	Supermercado > Aseo de hogar > Insecticidas	Insecticidas

De la categoría de Éxito "Ambientadores e insecticidas" me tocó sacar todo lo que no era de la categoría 42 (ambientadores, desinfectantes, jabones, etc.) con un filtro por palabras clave.

3. Preparación de los datos

3.1. Limpieza y estandarización

Cada tienda escribe los datos de forma diferente, así que hubo que estandarizar varias cosas:

- **Marcas**: una tienda pone "STAY OFF", otra "Stay Off" y otra "stay off". Todas se llevaron a un formato único.
- **Unidades**: había de todo (`grs`, `gramo`, `cc`, `mililitros`). Se normalizó a `g`, `ml`, etc.
- **Contenido**: algunas tiendas traen el contenido en campos aparte (valor numérico + unidad), otras solo lo ponen en el nombre del producto. Cuando no había datos estructurados, se extrajo del nombre con expresiones regulares.

3.2. Correspondencia de productos

Revisé los datos de cada tienda y encontré 9 productos que están en las 3. La clasificación se hace por marca + palabras clave + rango de contenido, porque cada tienda le pone nombres distintos al mismo producto.

```
comparables <- data.frame(
  ID = paste0("P0", 1:9),
  Producto = c("Stay Off Spray Adulto 120ml", "Stay Off Amazonic Spray 120ml",
    "Autan Crema Family 200g", "Autan Aerosol 177ml",
    "Nopikex Líquido 120ml", "Nopikex Barra 50g",
    "Bacterion Family Spray 150ml", "Stay Off Niños Spray 120ml",
    "Bacterion Kids Crema 120g"),
```

```
  stringsAsFactors = FALSE)
kable(comparables, caption = "Productos comparables identificados")
```

Cuadro 3: Productos comparables identificados

ID	Producto
P01	Stay Off Spray Adulto 120ml
P02	Stay Off Amazonic Spray 120ml
P03	Autan Crema Family 200g
P04	Autan Aerosol 177ml
P05	Nopikex Líquido 120ml
P06	Nopikex Barra 50g
P07	Bacterion Family Spray 150ml
P08	Stay Off Niños Spray 120ml
P09	Bacterion Kids Crema 120g

Algunos problemas que encontré al hacer el matching:

- El **Autan Aerosol 177ml** en Éxito y Jumbo dice "Spray" en vez de "Aerosol", tocó aceptar las dos palabras.
- El **Nopikex Líquido** en La Rebaja aparece como "REPELENTE NOPIKEX" sin la palabra "líquido", entonces la regla es: si es Nopikex y NO es barra ni sólido, entonces es el líquido.
- El **Stay Off Niños** en La Rebaja viene con un nombre raro ("FSPRAY NIÑOS") y la unidad sale como "unidad" en vez de "ml", así que tocó aceptar eso también.

4. Base de datos SQLite

4.1. Estructura

La base `comparador_precios.sqlite` tiene 3 tablas:

```
for (tbl in dbListTables(con)) {
  info <- dbGetQuery(con, sprintf("PRAGMA table_info(%s)", tbl))
  cat("**Tabla:", tbl, "**\n\n")
  print(kable(info[, c("name", "type", "notnull")],
              col.names = c("Campo", "Tipo", "NOT NULL")))
  cat("\n")
}
```

```
## **Tabla: comercios **
##
##
##
## |Campo       |Tipo | NOT NULL|
## |:-----------|:----|--------:|
## |comercio_id |TEXT |        0|
## |nombre      |TEXT |        1|
## |url_base    |TEXT |        1|
##
## **Tabla: ejecuciones **
##
##
##
```

```
## |Campo             |Tipo    | NOT NULL|
## |:-----------------|:-------|--------:|
## |ejecucion_id      |TEXT    |        0|
## |fecha_hora_inicio |TEXT    |        1|
## |comercio_id       |TEXT    |        1|
## |n_registros       |INTEGER |        0|
## |estado            |TEXT    |        0|
##
## **Tabla: observaciones **
##
##
##
## |Campo                |Tipo    | NOT NULL|
## |:--------------------|:-------|--------:|
## |observacion_id       |INTEGER |        0|
## |ejecucion_id         |TEXT    |        1|
## |comercio_id          |TEXT    |        1|
## |producto_id_comercio |TEXT    |        0|
## |sku_comercio         |TEXT    |        0|
## |nombre_producto      |TEXT    |        1|
## |nombre_estandarizado |TEXT    |        0|
## |marca                |TEXT    |        0|
## |marca_estandarizada  |TEXT    |        0|
## |subcategoria         |TEXT    |        0|
## |presentacion         |TEXT    |        0|
## |contenido_valor      |REAL    |        0|
## |contenido_unidad     |TEXT    |        0|
## |precio               |REAL    |        0|
## |precio_regular       |REAL    |        0|
## |es_promocion         |INTEGER |        0|
## |url                  |TEXT    |        0|
## |texto_original       |TEXT    |        0|
## |fecha_hora_consulta  |TEXT    |        1|
## |comparable           |INTEGER |        0|
## |producto_comun_id    |TEXT    |        0|
##
## **Tabla: sqlite_sequence **
##
##
##
## |Campo |Tipo | NOT NULL|
## |:-----|:----|--------:|
## |name  |     |        0|
## |seq   |     |        0|
```

- **comercios**: id, nombre y URL de cada tienda.
- **ejecuciones**: cada corrida del scraper con fecha, comercio, cantidad de registros y estado.
- **observaciones**: todos los productos con sus datos (precio, marca, contenido, URL, texto original) y los campos de comparabilidad.

4.2. Validaciones

- Hay un `UNIQUE` sobre `(comercio_id, producto_id_comercio, fecha_hora_consulta)` para que no se dupliquen observaciones.
- Los productos con precio 0 se quedan en la base pero no se usan en comparaciones.

5. Consultas SQL

5.1. Pregunta 1: Contenido de la base

¿Cuántos comercios, productos y observaciones hay? ¿Cuántos productos aporta cada comercio?

```
kable(dbGetQuery(con, "
  SELECT COUNT(DISTINCT comercio_id) AS Comercios,
         COUNT(DISTINCT producto_id_comercio || comercio_id) AS Productos,
         COUNT(*) AS Observaciones
  FROM observaciones"),
  caption = "Resumen general")
```

Cuadro 4: Resumen general

Comercios	Productos	Observaciones
3	350	350

```
kable(dbGetQuery(con, "
  SELECT c.nombre AS Comercio, COUNT(*) AS Total,
    SUM(CASE WHEN comparable=1 THEN 1 ELSE 0 END) AS Comparables
  FROM observaciones o JOIN comercios c ON o.comercio_id = c.comercio_id
  GROUP BY c.nombre"),
  caption = "Productos por comercio")
```

Cuadro 5: Productos por comercio

Comercio	Total	Comparables
Exito	243	12
Jumbo Colombia	80	9
La Rebaja Virtual	27	9

La Rebaja tiene menos productos porque es droguería y solo vende repelentes de uso personal. Éxito tiene muchos porque la categoría de insecticidas incluye de todo. Los 9 comparables están repartidos de forma pareja (9 por tienda).

5.2. Pregunta 2: Observaciones comparables

¿Se obtuvieron al menos 24 observaciones comparables?

```
q2 <- dbGetQuery(con, "
  SELECT c.nombre AS Comercio, COUNT(*) AS Comparables
  FROM observaciones o JOIN comercios c ON o.comercio_id = c.comercio_id
  WHERE comparable=1 AND precio > 0
  GROUP BY c.nombre")
kable(q2, caption = "Observaciones comparables por comercio")
```

Cuadro 6: Observaciones comparables por comercio

Comercio	Comparables
Exito	10
Jumbo Colombia	9

Comercio	Comparables
La Rebaja Virtual	9

Hay 28 observaciones comparables, o sea que sí se cumple el mínimo de 24. No hay duplicados del mismo producto y comercio.

5.3. Pregunta 3: Precios por presentación comparable

Precio mínimo, máximo y promedio de cada producto. ¿Quién es el más barato?

```
kable(dbGetQuery(con, "
  SELECT nombre_estandarizado AS Producto,
    MIN(precio) AS Mínimo, MAX(precio) AS Máximo,
    ROUND(AVG(precio)) AS Promedio
  FROM observaciones WHERE comparable=1 AND precio > 0
  GROUP BY nombre_estandarizado"),
  caption = "Estadísticas de precio por producto (COP)")
```

Cuadro 7: Estadísticas de precio por producto (COP)

Producto	Mínimo	Máximo	Promedio
Autan Aerosol 177ml	14805	15600	15218
Autan Crema Family 200g	12985	20300	15467
Bacterion Family Spray 150ml	22890	25250	24047
Bacterion Kids Crema 120g	13790	14600	14297
Nopikex Barra 50g	21190	23250	22280
Nopikex Liquido 120ml	28600	32990	31197
Stay Off Amazonic Spray 120ml	18112	27800	21504
Stay Off Ninos Spray 120ml	16650	20250	18047
Stay Off Spray Adulto 120ml	16275	25990	21285

```
kable(dbGetQuery(con, "
  SELECT o.nombre_estandarizado AS Producto, c.nombre AS 'Comercio más barato', o.precio AS Precio
  FROM observaciones o JOIN comercios c ON o.comercio_id = c.comercio_id
  WHERE comparable=1 AND precio > 0
    AND precio = (SELECT MIN(precio) FROM observaciones o2
                  WHERE o2.nombre_estandarizado = o.nombre_estandarizado AND precio > 0)
  ORDER BY Producto"),
  caption = "Comercio con menor precio por producto")
```

Cuadro 8: Comercio con menor precio por producto

Producto	Comercio más barato	Precio
Autan Aerosol 177ml	Exito	14805
Autan Crema Family 200g	Exito	12985
Bacterion Family Spray 150ml	Jumbo Colombia	22890
Bacterion Kids Crema 120g	Jumbo Colombia	13790
Nopikex Barra 50g	Jumbo Colombia	21190
Nopikex Liquido 120ml	La Rebaja Virtual	28600
Stay Off Amazonic Spray 120ml	Jumbo Colombia	18112
Stay Off Ninos Spray 120ml	Exito	16650

Producto	Comercio más barato	Precio
Stay Off Spray Adulto 120ml	Exito	16275

Jumbo es el más barato en 5 productos, Éxito en 3 y La Rebaja solo en 1 (Nopikex Líquido). Básicamente en supermercados sale más barato que en droguería.

5.4. Pregunta 4: Ahorro potencial

¿Cuánto se ahorra comprando en el más barato?

```
q4 <- dbGetQuery(con, "
  SELECT nombre_estandarizado AS Producto,
    MAX(precio) - MIN(precio) AS 'Ahorro (COP)',
    ROUND(100.0 * (MAX(precio) - MIN(precio)) / MAX(precio), 1) AS 'Ahorro (%)'
  FROM observaciones WHERE comparable=1 AND precio > 0
  GROUP BY nombre_estandarizado
  ORDER BY 3 DESC")
kable(q4, caption = "Ahorro al elegir el comercio más barato")
```

Cuadro 9: Ahorro al elegir el comercio más barato

Producto	Ahorro (COP)	Ahorro (%)
Stay Off Spray Adulto 120ml	9715	37.4
Autan Crema Family 200g	7315	36.0
Stay Off Amazonic Spray 120ml	9688	34.8
Stay Off Ninos Spray 120ml	3600	17.8
Nopikex Liquido 120ml	4390	13.3
Bacterion Family Spray 150ml	2360	9.3
Nopikex Barra 50g	2060	8.9
Bacterion Kids Crema 120g	810	5.5
Autan Aerosol 177ml	795	5.1

En Stay Off Adulto y Autan Crema el ahorro pasa del 35 %, que no es poco. En Nopikex Barra y Bacterion Kids la diferencia es mínima (menos del 10 %).

5.5. Pregunta 5: Precio por unidad de contenido

¿Cuánto cuesta por mL o por g en cada tienda?

```
kable(dbGetQuery(con, "
  SELECT nombre_estandarizado AS Producto, c.nombre AS Comercio,
    precio AS Precio, contenido_valor AS Contenido, contenido_unidad AS Unidad,
    ROUND(precio / NULLIF(contenido_valor, 0), 1) AS 'COP/Unidad'
  FROM observaciones o JOIN comercios c ON o.comercio_id = c.comercio_id
  WHERE comparable=1 AND precio > 0 AND contenido_valor > 0
    AND contenido_unidad != 'unidad'
  ORDER BY contenido_unidad, nombre_estandarizado, 6"),
  caption = "Precio por unidad de contenido")
```

Cuadro 10: Precio por unidad de contenido

Producto	Comercio	Precio	Contenido	Unidad	COP/Unidad
Autan Crema Family 200g	Jumbo Colombia	13117	200	g	65.6
Autan Crema Family 200g	La Rebaja Virtual	20300	196	g	103.6
Bacterion Kids Crema 120g	Jumbo Colombia	13790	120	g	114.9
Bacterion Kids Crema 120g	Exito	14600	120	g	121.7
Nopikex Barra 50g	Jumbo Colombia	21190	50	g	423.8
Nopikex Barra 50g	La Rebaja Virtual	22400	50	g	448.0
Autan Aerosol 177ml	Exito	14805	177	ml	83.6
Autan Aerosol 177ml	Jumbo Colombia	15067	177	ml	85.1
Autan Aerosol 177ml	Exito	15400	177	ml	87.0
Autan Aerosol 177ml	La Rebaja Virtual	15600	177	ml	88.1
Autan Crema Family 200g	Exito	12985	200	ml	64.9
Bacterion Family Spray 150ml	Jumbo Colombia	22890	150	ml	152.6
Bacterion Family Spray 150ml	La Rebaja Virtual	24000	150	ml	160.0
Bacterion Family Spray 150ml	Exito	25250	150	ml	168.3
Bacterion Kids Crema 120g	La Rebaja Virtual	14500	150	ml	96.7
Nopikex Barra 50g	Exito	23250	50	ml	465.0
Nopikex Liquido 120ml	La Rebaja Virtual	28600	120	ml	238.3
Nopikex Liquido 120ml	Exito	32000	120	ml	266.7
Nopikex Liquido 120ml	Jumbo Colombia	32990	120	ml	274.9
Stay Off Amazonic Spray 120ml	Jumbo Colombia	18112	120	ml	150.9
Stay Off Amazonic Spray 120ml	Exito	18600	120	ml	155.0
Stay Off Amazonic Spray 120ml	La Rebaja Virtual	27800	120	ml	231.7
Stay Off Ninos Spray 120ml	Exito	16650	120	ml	138.8
Stay Off Ninos Spray 120ml	Jumbo Colombia	17242	120	ml	143.7
Stay Off Spray Adulto 120ml	Exito	16275	120	ml	135.6
Stay Off Spray Adulto 120ml	La Rebaja Virtual	21590	120	ml	179.9
Stay Off Spray Adulto 120ml	Jumbo Colombia	25990	120	ml	216.6

Los sprays son más caros por mL que las cremas, lo cual tiene sentido porque el formato aerosol es más caro de producir. El más económico por mL en general es Jumbo.

5.6. Pregunta 6: Mayores diferencias de precio

¿En cuáles productos hay más diferencia entre tiendas?

```
kable(dbGetQuery(con, "
  SELECT nombre_estandarizado AS Producto,
    MAX(precio) - MIN(precio) AS 'Diferencia (COP)',
    ROUND(100.0 * (MAX(precio)-MIN(precio)) / MAX(precio), 1) AS 'Diferencia (%)'
  FROM observaciones WHERE comparable=1 AND precio > 0
  GROUP BY nombre_estandarizado ORDER BY 3 DESC"),
  caption = "Diferencias de precio entre comercios")
```

Cuadro 11: Diferencias de precio entre comercios

Producto	Diferencia (COP)	Diferencia (%)
Stay Off Spray Adulto 120ml	9715	37.4
Autan Crema Family 200g	7315	36.0
Stay Off Amazonic Spray 120ml	9688	34.8

Producto	Diferencia (COP)	Diferencia (%)
Stay Off Ninos Spray 120ml	3600	17.8
Nopikex Liquido 120ml	4390	13.3
Bacterion Family Spray 150ml	2360	9.3
Nopikex Barra 50g	2060	8.9
Bacterion Kids Crema 120g	810	5.5
Autan Aerosol 177ml	795	5.1

Stay Off Adulto es donde más varía el precio entre tiendas. Los Nopikex y Bacterion Kids casi que cuestan lo mismo en las tres.

5.7. Pregunta 7: Datos faltantes

¿Hay datos que falten o estén inconsistentes?

```
kable(dbGetQuery(con, "
  SELECT
    SUM(CASE WHEN precio IS NULL OR precio=0 THEN 1 ELSE 0 END) AS 'Sin precio',
    SUM(CASE WHEN marca IS NULL OR marca='' THEN 1 ELSE 0 END) AS 'Sin marca',
    SUM(CASE WHEN contenido_valor IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS 'Sin contenido',
    COUNT(*) AS Total
  FROM observaciones"),
  caption = "Datos faltantes")
```

Cuadro 12: Datos faltantes

Sin precio	Sin marca	Sin contenido	Total
128	0	115	350

Los que tienen precio 0 son productos de Éxito que aparecen en el catálogo pero no están disponibles para compra. Se excluyen de las comparaciones. Los que no tienen contenido son sobre todo insecticidas de hogar donde la API no trae esa info.

5.8. Pregunta 8: Tamaño de la oferta

¿Cuántos productos tiene cada tienda y qué tan completos están los datos?

```
kable(dbGetQuery(con, "
  SELECT c.nombre AS Comercio, COUNT(*) AS Total,
    SUM(CASE WHEN precio > 0 THEN 1 ELSE 0 END) AS Disponibles,
    ROUND(100.0*SUM(CASE WHEN marca IS NOT NULL AND marca != '' THEN 1 ELSE 0 END)/COUNT(*),1) AS '% co
    ROUND(100.0*SUM(CASE WHEN contenido_valor IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END)/COUNT(*),1) AS '% con cont
  FROM observaciones o JOIN comercios c ON o.comercio_id = c.comercio_id
  GROUP BY c.nombre ORDER BY Total DESC"),
  caption = "Oferta por comercio")
```

Cuadro 13: Oferta por comercio

Comercio	Total	Disponibles	% con marca	% con contenido
Exito	243	115	100	55.6
Jumbo Colombia	80	80	100	91.3
La Rebaja Virtual	27	27	100	100.0

Comercio	Total	Disponibles	% con marca	% con contenido

Éxito tiene la oferta más grande pero con mucha variedad (incluye insecticidas de hogar). La Rebaja tiene pocos productos pero todos son repelentes personales. Jumbo queda en la mitad.

6. Visualizaciones

6.1. Comparación de precios por producto y comercio

```
colores <- c("Exito" = "#FDDA24", "Jumbo Colombia" = "#E31937", "La Rebaja Virtual" = "#00A651")

viz <- dbGetQuery(con, "
  SELECT nombre_estandarizado AS producto, c.nombre AS comercio, precio
  FROM observaciones o JOIN comercios c ON o.comercio_id = c.comercio_id
  WHERE comparable=1 AND precio > 0")

ggplot(viz, aes(x = reorder(producto, precio), y = precio, fill = comercio)) +
  geom_col(position = "dodge", width = 0.7) + coord_flip() +
  scale_y_continuous(labels = function(x) paste0("$", format(x, big.mark = ","))) +
  scale_fill_manual(values = colores) +
  labs(title = "Precios por producto y comercio", x = NULL, y = "Precio (COP)", fill = NULL) +
  theme_minimal() + theme(legend.position = "bottom")
```

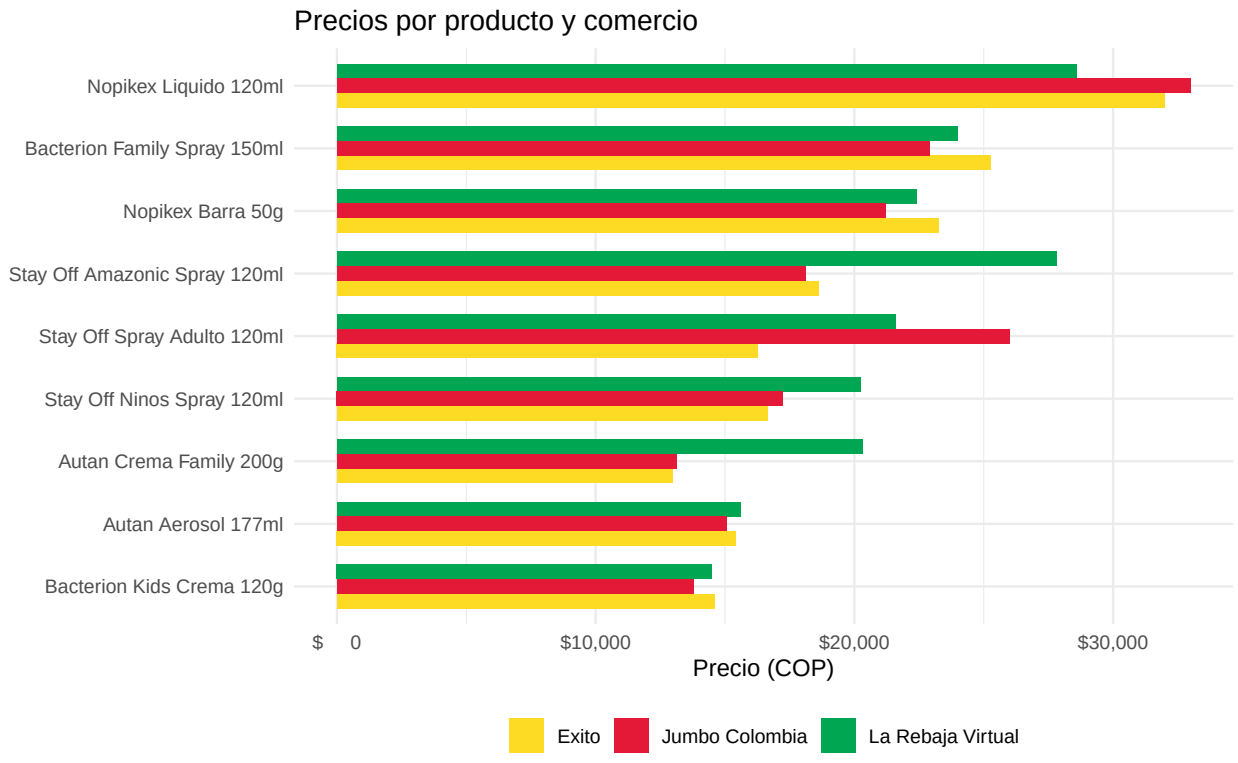


Figura 1: Precios de los 9 productos comparables en cada comercio

Acá se ve claro que La Rebaja (verde) casi siempre tiene el precio más alto, y Jumbo (rojo) y Éxito (amarillo) pelean por el más bajo.

6.2. Ahorro porcentual

```
ggplot(q4, aes(x = reorder(Producto, `Ahorro (%)`), y = `Ahorro (%)`)) +
  geom_col(fill = "#2E86AB", width = 0.7) +
  geom_text(aes(label = paste0(`Ahorro (%)`, "%")), hjust = -0.1, size = 3.5) +
  coord_flip() +
  labs(title = "Ahorro al elegir el comercio más barato", x = NULL, y = "Ahorro (%)") +
  theme_minimal() + expand_limits(y = max(q4$`Ahorro (%)`) * 1.15)
```

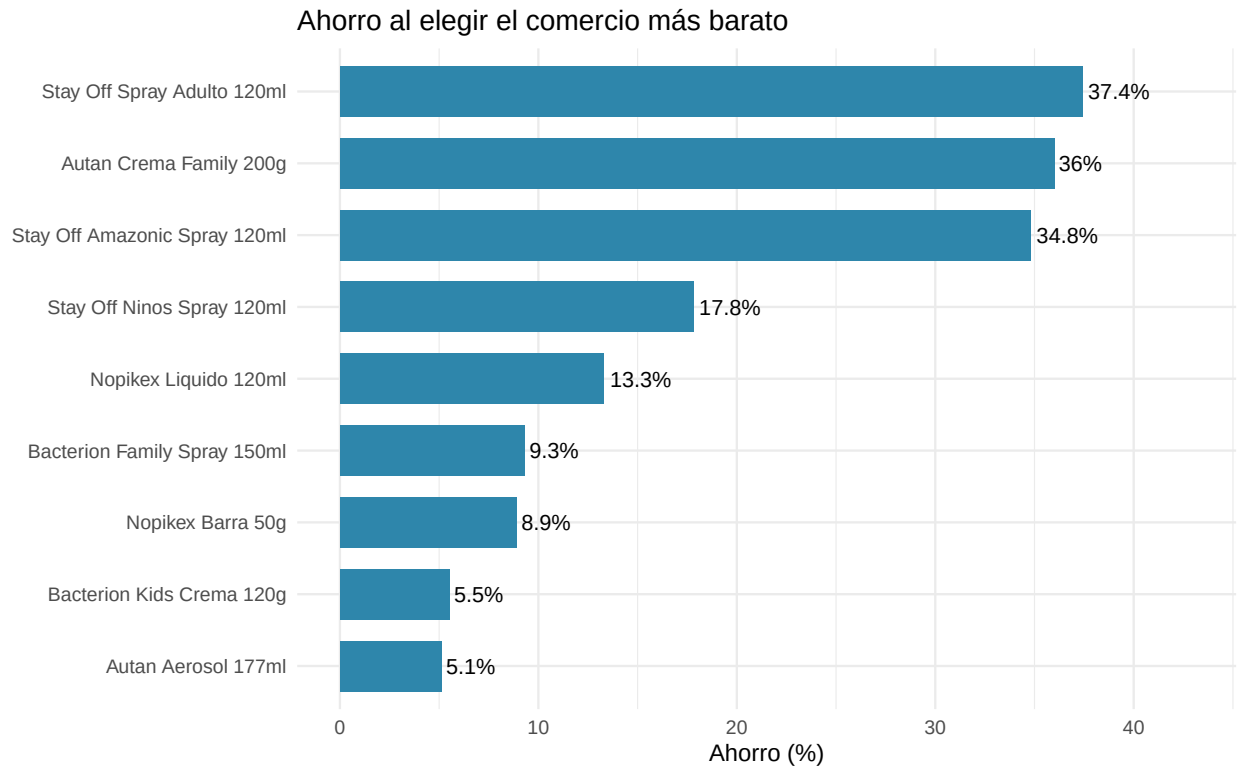


Figura 2: Porcentaje de ahorro al comprar en el más barato

En Stay Off Adulto y Autan Crema vale la pena comparar porque la diferencia es más del 35 %. En Nopikex Barra o Bacterion Kids da casi lo mismo dónde se compre.

6.3. Precio por mililitro

```
ppu <- dbGetQuery(con, "
  SELECT nombre_estandarizado AS producto, c.nombre AS comercio,
    ROUND(precio / NULLIF(contenido_valor,0), 1) AS cop_ml, contenido_unidad
  FROM observaciones o JOIN comercios c ON o.comercio_id = c.comercio_id
  WHERE comparable=1 AND precio > 0 AND contenido_valor > 0 AND contenido_unidad='ml'")

ggplot(ppu, aes(x = reorder(producto, cop_ml), y = cop_ml, fill = comercio)) +
  geom_col(position = "dodge", width = 0.7) + coord_flip() +
  scale_fill_manual(values = colores) +
  labs(title = "Precio por mililitro", x = NULL, y = "COP/mL", fill = NULL) +
  theme_minimal() + theme(legend.position = "bottom")
```

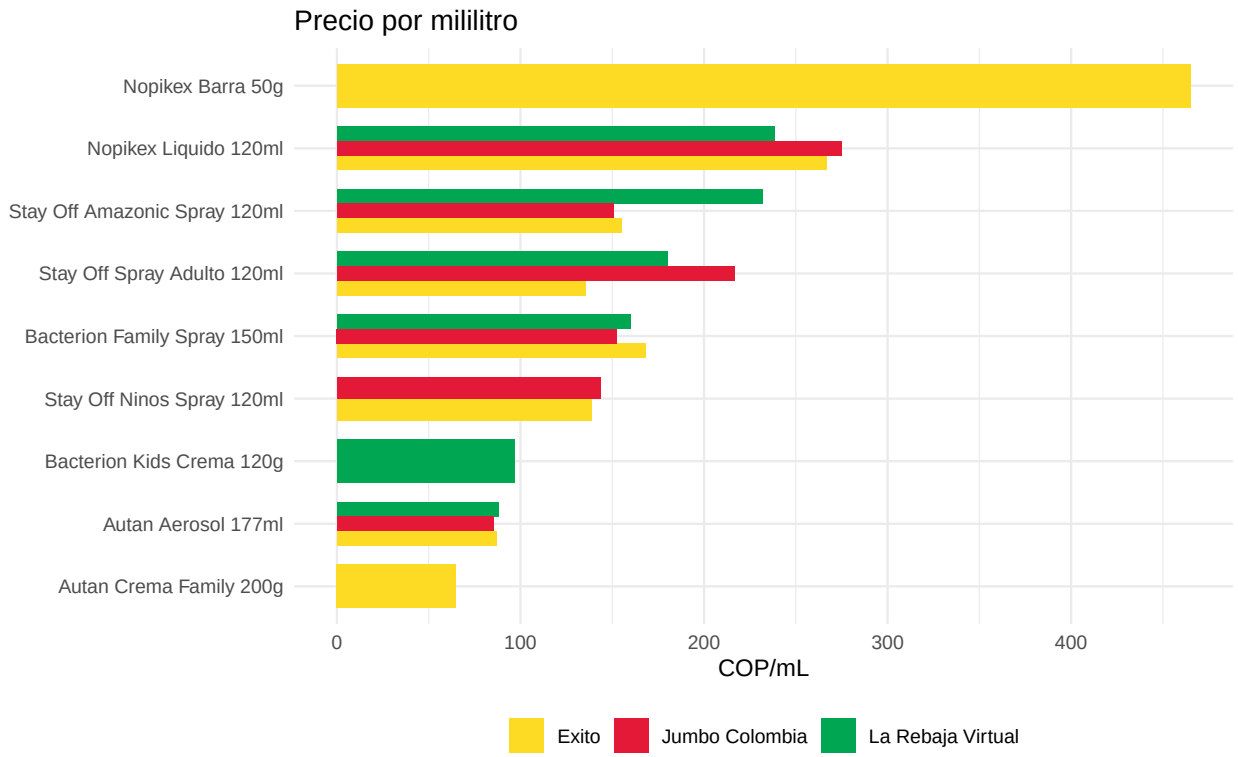


Figura 3: Comparación de costo por mL entre comercios

Comprando por mL los sprays salen más caros que las cremas o líquidos. Tiene sentido porque el envase aerosol cuesta más.

6.4. Marcas por comercio

```
marcas <- dbGetQuery(con, "
  SELECT c.nombre AS comercio,
    CASE WHEN marca_estandarizada IN ('Stay Off','Autan','Nopikex','Bacterion','Raid','Baygon','Off!')
         THEN marca_estandarizada ELSE 'Otras' END AS marca,
    COUNT(*) AS n
  FROM observaciones o JOIN comercios c ON o.comercio_id = c.comercio_id
  GROUP BY comercio, marca")

ggplot(marcas, aes(x = comercio, y = n, fill = marca)) +
  geom_col(position = "stack") +
  labs(title = "Marcas por comercio", x = NULL, y = "Productos", fill = "Marca") +
  theme_minimal()
```

Éxito tiene un montón de marcas porque vende insecticidas de hogar (Raid, Baygon, etc.) que La Rebaja no maneja. La Rebaja solo tiene las marcas de repelentes personales.

7. Limitaciones y conclusiones

7.1. Limitaciones

- Los precios son del momento en que se corrió el scraper, pueden cambiar en cualquier momento.

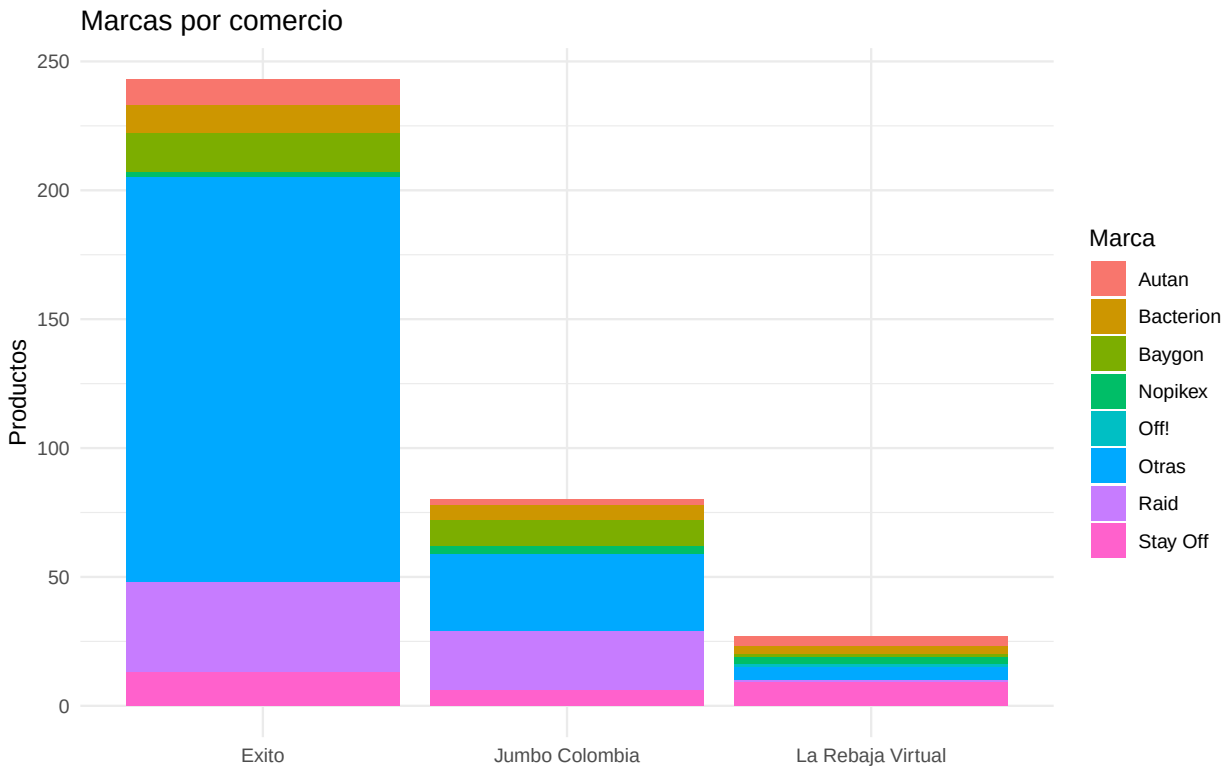


Figura 4: Cantidad de productos por marca en cada comercio

- Algunos productos de Éxito salían con precio $0 (agotados), esos no se incluyeron en la comparación.
- La categoría de Éxito mezcla insecticidas con ambientadores; el filtro que hice puede haber dejado pasar algún producto que no debería o haber excluido alguno que sí era relevante.
- Solo se hizo una ejecución, lo ideal sería correrlo varias veces para ver si los precios cambian.

7.2. Conclusiones

En resumen:

- **Jumbo y Éxito** son más baratos en casi todos los repelentes. El ahorro frente a La Rebaja llega hasta un 37 % en algunos productos (Stay Off Adulto, Autan Crema).
- **La Rebaja** solo conviene para el Nopikex Líquido 120ml, que es más barato ahí.
- Donde más vale la pena comparar precios es en los **Stay Off** y los **Autan**, que son los que más varían entre tiendas.
- Para **Nopikex Barra** y **Bacterion Kids** da casi igual dónde se compre, la diferencia es poca.
- Las cremas rinden más por mL que los sprays, algo a tener en cuenta si el formato no importa.